

2024年度

修道中学校 入学試験問題

【理科】

時間40分

表紙を除いて5ページ

受験上の注意

テストが始まるまでによく読んでください。

1. テスト終了のチャイムが鳴るまで、テスト教室を出てはいけません。
2. 腕時計のアラームを鳴らしてはいけません。
3. 休憩時間に付添の人に会ってはいけません。
4. からだの具合が悪くなったら、監督の先生に申し出てください。
5. 問題用紙は回収しないので持ち帰ってください。
6. 机の上に計算・下書き・落書きなどをしてはいけません。
7. 自分の持ってきたメモ用紙、下敷きや電卓を使ってもいいです。
8. 机の中に物を入れてはいけません。
9. テストはまじめな態度で受けてください。テスト中によそ見をしたり先生の指示が守れない人は合格になりません。
10. 問題の内容についての質問はいいえしてはいけません。もし、印刷のわからないところなどがあったら、静かに手を挙げてください。
11. 筆記用具、定規、コンパスなど物の貸し借りをしてはいけません。
12. 答えは全て解答用紙に書いてください。
13. 解答用紙にQRコードシールをはり、名前は書かず、受験番号だけを算用数字で書いてください。
14. 先生の「はじめなさい」の指示で鉛筆をとり「やめなさい」の指示があつたらすぐに鉛筆を置いてください。
15. テスト中に物を落とすなど困ったことがあつたら、静かに手を挙げてください。

3 つり合いやバランスについて調べたいと思い、実

験用てこを用いて、おもりをつり下げる位置とおもりの重さの関係について調べました。

実験用てこは、右の図1のようなものを使用しました。真ん中に支点があり、その左右に上下に等しい間かくで穴が開いており、穴にはおもりをつり下げ

られるようになっています。支点は上に並んでいる穴と同じ高さにあります。

あとの各問いに答えなさい。ただし、おもり以外の、実験用てこ、つり下げるひも、棒などの重さは考えないものとします。また穴の位置は、例えば「右下4」などのように表現するものとします。（これ以後、「てこ」はこの実験用てこのことを表すことにします）

問1 「左下4」に30gのおもりをつり下げました。「右下3」に何gのおもりをつり下げると、てこは水平につり合いますか。

問2 「左下5」に100gのおもりをつり下げ、「右下4」に100gのおもりをつり下げたところ、てこは水平につり合いませんでした。

あと50gのおもりを下の列のどこにつり下げれば水平につり合いますか。

問3 次に、図2のように「右下2」と「右下5」からひもで棒を水平につり下げて、棒の中央に60gのおもりをつり下げました。そして、「左下3」に70gのおもりをつり下げると、てこは水平につり合いました。

- (1) なぜつり合うのかを次のように考えました。①～③にあてはまる適当な数値を、下のア～クからそれぞれ選び記号で答えなさい。同じ記号を何度選んでもよいものとします。

「棒の中央に60gのおもりがつり下げられていることから、「右下2」には(①)g、「右下5」には(②)gのおもりがつり下げられているのと同じになる。すると

てこの左側の(③)×3 の計算値と

てこの右側の(①)×2+(②)×5 の計算値が

同じになり、てこは水平につり合う。」

ア 10 イ 20 ウ 30 エ 40 オ 50 カ 60 キ 70 ク 80

- (2) 棒の中央の60gのおもりを、矢印のように右の方に少しずつずらしていきましました。ずらしていくと、てこは水平からかたむき始めました。なぜかたむいたのかを次のように考えました。④～⑥にあてはまる適当な語句を記入しなさい。ただし、④と⑤は「小さく」または「大きく」で、⑥は図2のAまたはBで答えなさい。

「おもりを右に動かすにつれて、支点に近い「右下2」が下に引かれる力がだんだん(④)なり、逆に支点から遠い「右下5」が下向きに引かれる力はだんだん(⑤)なると考えられる。すると、てこの右側を下向きにかたむけようとする力が(⑤)なるので、てこは(⑥)の向きにかたむく。」

問4 てこにはどうして上下に穴が開いているのかを調べるため、

「左上6」に100g

「右上6」に140g

のおもりをつり下げたところ、図3-1のようにてこはバランスをくずして、おもりが柱やてこにぶつかり、回転して縦になって止まってしまいました。

次に

「左下6」に100g

「右下6」に140g

のおもりをつり下げると、図3-2のようにてこは、ななめになって安定した状態で止まりました。この理由を調べたところ、水平にしたとき、支点の位置よりも、おもりをつり下げる穴の位置が下側にあることが関係していることが分かりました。これについて、次の(1)、(2)に答えなさい。

- (1) この実験のように、支点とおもりの重さのはたらく点との関係と最もよく似た事がらを、次のア～エから1つ選び記号で答えなさい。

ア 自転車はこぐのをやめて止まると、たおれてしまう。

イ 回っているこまは立っているが、回転が止まるとたおれる。

ウ やじろべえは、うでを下に向けるほど安定してバランスがとれている。

エ 地しんのとき、たおれやすい建物とたおれにくい建物がある。

図1

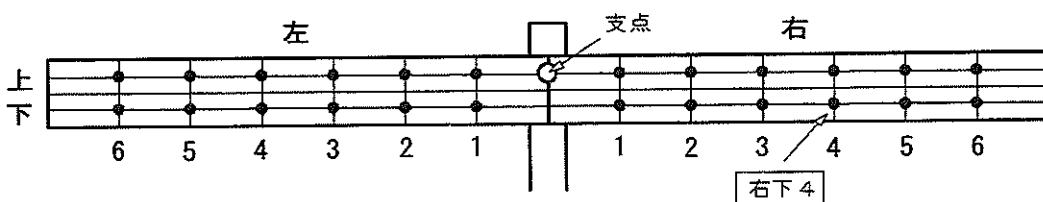


図2

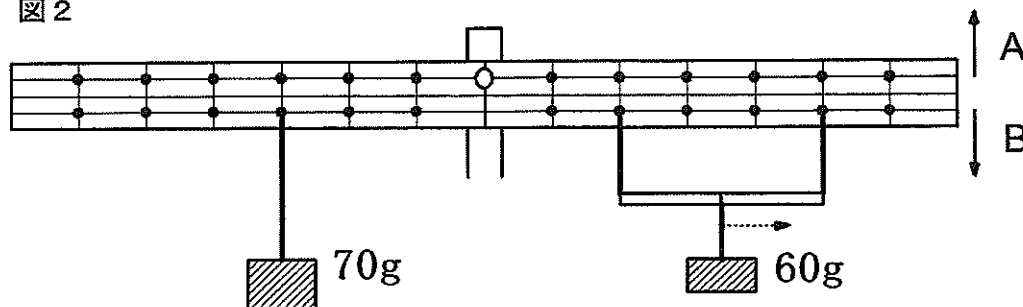


図3-1

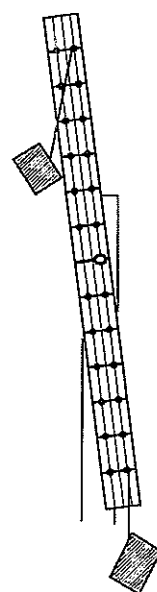
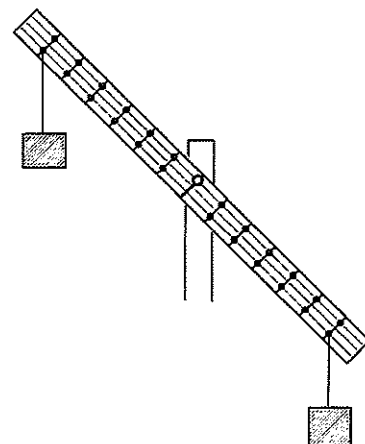


図3-2



問題は次のページに続きます

- ア 右のおもりの重さを100gからだんだん大きくすると、 a の角度は増えていく
イ 右のおもりの重さを100gからだんだん大きくすると、 x の長さは減っていく
ウ 右のおもりの重さと、 a の角度は比例している
エ 右のおもりの重さと、 y の長さは反比例している
オ 右のおもりの重さ÷左のおもりの重さ の値と $a \div b$ の値はほぼ等しい
カ 右のおもりの重さ÷左のおもりの重さ の値と $x \div y$ の値はほぼ等しい
② 右のおもりの重さを150gにしたとき、 a の角度は112度、 x の長さは18.4cmでした。予想される b の角度と y の長さをそれぞれ求めなさい。割り切れない場合は、小数第2位を四捨五入して、小数第1位までの数値で答えなさい。

$x \div y$	1	1.20	1.41	1.59	1.81	2.05
y の長さ (cm)	(19.4)	16.6	13.6	11.3	9.4	7.8
x の長さ (cm)	(19.4)	19.9	19.2	18.0	17.0	16.0
$a \div b$	1	1.68	2.48	3.41	4.36	5.52
b の角度 (度)	(75)	56	43	34	28	23
a の角度 (度)	(75)	94	107	116	122	127
右のおもりの重さ(g)	(100)	120	140	160	180	200
左のおもりの重さ(g)	(100)	100	100	100	100	100

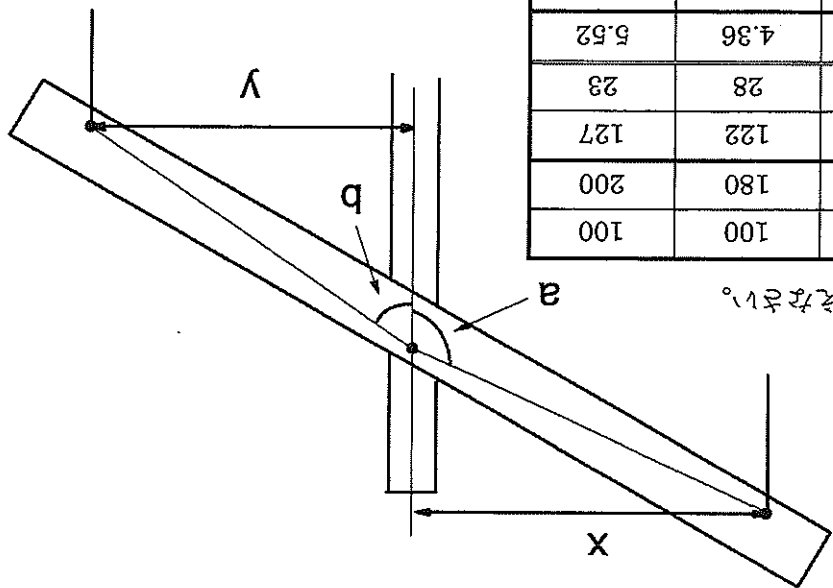


図4

- (2) 図3-2で右側のおもりの重さを変えると、 a の角度は変化しました。
そこで、「左下6」に100gのおもりをつり下げ、「右下6」につり下げるおもりの重さを、 a が水平になる100gからだんだん重くしていったときの、 a の角度と x と y の長さ正面から写真にとり、図4の a と b の角度、 x と y の長さを測りまとめたところ、次の表のようになりました。
① この表から分かることを、下のア～カからすべて選び記号で答えなさい。

4 修さんと道子さん、先生の会話を読んで、あとの各問いに答えなさい。

修さん：この前、水槽の水がかなり減っていました。水はどこにいったのかなあ。

道子さん：液体の水は（①）の水蒸気になり、空気中に（②）したんだと思います。（②）と100℃のときの沸騰とは何がちがうのかなあ。

先生：液体が表面から（①）になることを（②）といい、液体の内部からも（①）に変化することを沸騰といいます。100℃において、1Lの水を沸騰させて水蒸気になると、体積は約1700Lになります。このような③水の体積変化は発電にも利用されています。

修さん：先生、川や湖、海の水も水蒸気になりますか。

先生：川や湖、海の水も水蒸気になります。この前、④海水から塩分を取り出す学習をしたよね。砂浜で海水を濃くして、かまで熱して塩分を取り出しました。修さん、塩分がどのくらい出たか覚えているかな。

修さん：1kgの海水から34gの塩分が取り出せました。あつ、そういえば調べたとき、海水の塩分の濃さは3.4%と書いてありました。

道子さん：先生、海水から塩分を取り出したいと思います。

先生：海水をそのまま天日に置いても取り出せますが時間がかかります。

道子さん：どのくらいかかりますか。

先生：⑤天気と気温にもよるけれど2か月くらいかかります。

修さん：早く取り出すには加熱する必要がありますね。

先生：塩分には色々な物質がふくまれており、⑥濃くした海水を煮つめると、はじめに硫酸カルシウムが出てきます。その次に塩化ナトリウム、最後に塩化マグネシウムと硫酸マグネシウムが出てきます。

道子さん：海水から塩化ナトリウムが取り出せますね。

先生：加熱するときやけどに注意してください。

修さん：はい。先生分かりました。

問1 （①）、（②）に入る最も適当な語句を、それぞれ漢字2文字で答えなさい。

問2 下線部③を利用した発電所を、次のア～オから2つ選び記号で答えなさい。

ア 水力発電所 イ 火力発電所 ウ 太陽光発電所 エ 地熱発電所 オ 風力発電所

問3 下線部④の海水に砂が混じっていたので、ろ過で取り除くことにしました。このろ過において適当でない操作を、次のア～オから1つ選び記号で答えなさい。

ア ろ紙は2回半分に折り、中を開いてろうとにのせる
イ ろ過する前にろ紙を水でぬらし、ろうとにつける
ウ ろうとの先の長いほうをビーカーの内側のかべにつける
エ ろ過する液をしっかりとかき混ぜて注ぐ
オ ろ過する液をガラス棒に伝わらせて注ぐ

問4 ろ過したあとの海水について、次の（1）、（2）に答えなさい。

（1）ろ過したあとの海水150mLの重さは153gでした。この150mL中に含まれる塩分は何gですか。小数第2位を四捨五入して、小数第1位までの数値で答えなさい。

（2）ろ過したあとの海水150mLを加熱して塩分の濃さが5.1%の水溶液を得ました。このとき何gの水が水蒸気になりましたか。整数で答えなさい。

問5 下線部⑤について、塩分を早く取り出すための条件を、次のア～エから1つ選び記号で答えなさい。

ア 晴れ・高温 イ 晴れ・低温 ウ 雨・高温 エ 雨・低温

問6 下線部⑥について、次の（1）、（2）に答えなさい。下表は海水中にふくまれる塩分100g中の各物質の重さを示しています。

物質	塩化ナトリウム	塩化マグネシウム	硫酸マグネシウム	硫酸カルシウム	その他
重さ(g)	78	10	6	4	2

（1）海水から100gの塩化ナトリウムを得るためには最低何kgの海水が必要ですか。小数第2位を四捨五入して、小数第1位までの数値で答えなさい。

（2）ろ過したあとの海水300mLから何gの塩化マグネシウムが得られますか。小数第3位を四捨五入して、小数第2位までの数値で答えなさい。